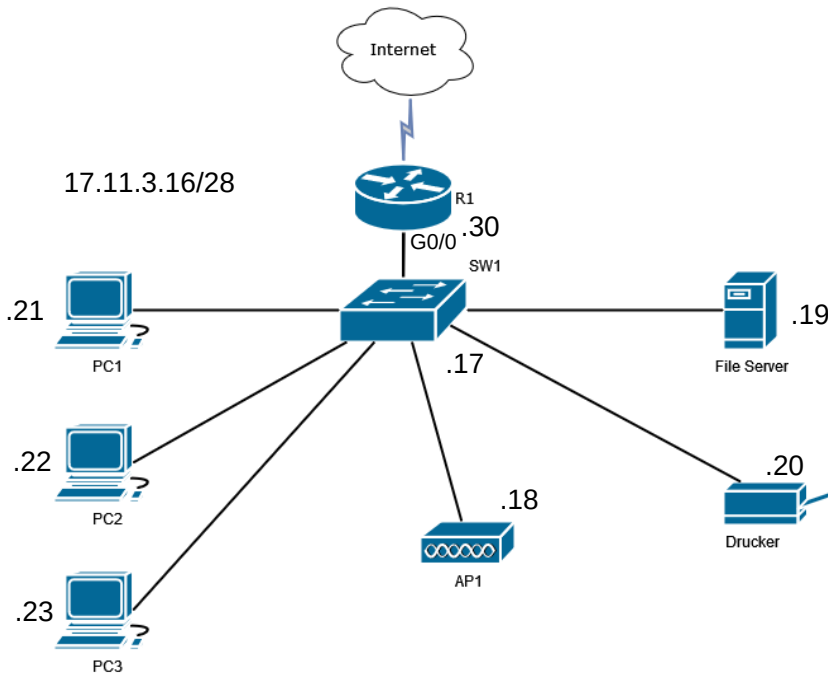


Aufgaben: IPv4-Adressierung (LF3: Clients einbinden)

1. Hosts einbinden

Am Router R1 ist die Schnittstelle G0/0 mit der Adresse **17.11.3.30/28** konfiguriert. Die in der logischen Topologie abgebildeten Hosts sollen mittels statischer Adressvergabe eingebunden werden.



- Wie lautet die Net-ID?
17.11.3.16 /28
- Wie lautet die Broadcast-ID?
17.11.3.31 /28
- Wie viele nutzbare Hostadressen stehen in diesem Netz zur Verfügung?
 $2^{\text{Hostbits}} - 2 = 2^4 - 2 = 16 - 2 = 14$ Hostadr.
- Erste nutzbare Hostadresse:
Net-ID +1 --> 17.11.3.17
- Letzte nutzbare Hostadresse:
BC-ID-1 --> 17.11.3.30
- Warum benötigen der Switch SW1 und der Access Point AP1 eine IP-Adresse?
--> zur Fernwartung

g) Vervollständigen Sie die Adressierungstabelle

h) Im Router läuft ein DHCP-Server. Welchen Adressbereich kann dieser noch an weitere Hosts dynamisch vergeben?
.24 bis .29

Adressierungstabelle

Gerät	Interface	IP-Adresse	Maske	Default Gateway
R1	G0/0	17.11.3.30	255.255.255.240	N/A
SW1	SVI	17.11.3.17	255.255.255.240	17.11.3.30
AP1	SVI	17.11.3.18	"	"
File Server	NIC	17.11.3.19	"	"
Drucker	NIC	17.11.3.20	"	"
PC1	NIC	17.11.3.21	"	"
PC2	NIC	17.11.3.22	"	"
PC3	NIC	17.11.3.23	"	"

2. Vervollständigen Sie die Tabelle für die angegebenen Host-Konfigurationen

Host-Konfiguration CIDR-Schreibweise	Subnet-Maske	Net-ID	1. nutzbare Host-ID	Letzte nutzbar. Host-ID	Broadcast-ID
192.168.15.17 /24	255.255.255.0	192.168.15.0	192.168.15.1	192.168.15.254	192.168.15.255
172.16.2.113 /27					
172.16.2.113 /28					
202.16.7.42 /25					
202.16.7.187 /25					
10.0.99.97 /30					
192.168.1.164 /26					
192.168.1.164 /29					

3. Welche der folgenden Adressen sind gültige Hostadressen des Netzes, zu dem auch Host 192.168.15.19/28 gehört?

- ☐ 192.168.15.17 ☐ 192.168.15.0 ☐ 192.168.15.29 ☐ 192.168.15.16 ☐ 192.168.15.31

4. Sie haben folgende Subnetzmaske: 255.255.255.224. Welche der folgenden IP-Adressen können Sie Hosts in einem Subnetz zuweisen?

- ☐ 16.23.118.63 ☐ 87.45.16.159 ☐ 92.11.178.93 ☐ 134.178.18.56 ☐ 192.168.16.87 ☐ 217.168.166.192

5. Welche der folgenden Konstellationen für Host-IP-Adresse und Netzmaske sind gültig? Begründung?

- | | | | |
|----|----------------|----|---------------------------------|
| a. | 192.168.0.4/30 | c. | 134.130.0.1/255.0.0.0 |
| b. | 172.16.4.15/28 | d. | 137.226.254.255/255.255.255.208 |

6. Kann man mit folgenden Einstellungen das Default Gateway 37.226.144.1 erreichen?

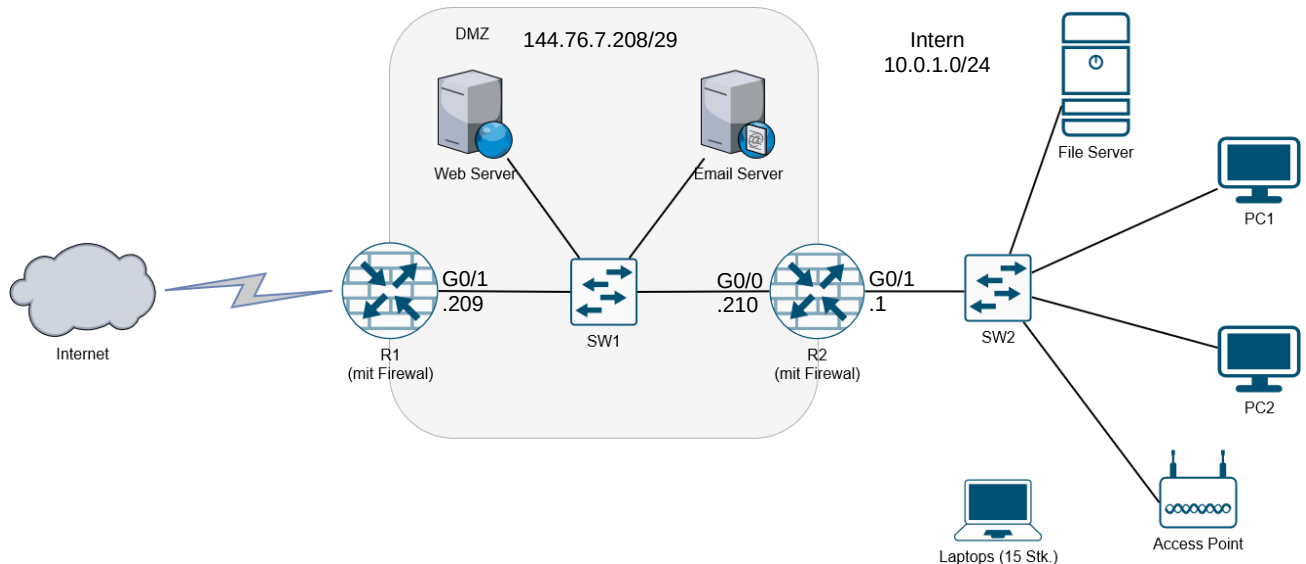
IP=37.226.144.129, Maske=255.255.255.128

7. Wie lautet die Net-ID zur IP-Adresse 172.16.210.0/22 ?

8. Wie lautet die Broadcastadresse des Netzes 134.130.180.0/22 ?

9. LANA-Küchenstudio

In der LANA-Küchenstudio GmbH, soll allen Hosts (außer den Laptops) und Management-Interfaces eine statische IP-Adress-Konfiguration zugewiesen werden. Für Management-Interfaces und Server vergeben Sie bitte die jeweils größtmöglichen IP-Adressen, für Clients die kleinstmöglichen IP-Adressen. Berücksichtigen Sie dabei die Vorgaben im Topologie-Diagramm und der Adressierungstabelle. Dokumentieren Sie die vergebenen Adressen in der Adressierungstabelle und ergänzen Sie ggf. die Topologie.



Adressierungstabelle

Gerät	Interface	IP-Adresse	Maske	Default Gateway
R1	G0/1	144.76.7.209	255.255.255.248	N/A
SW1	SVI	144.76.7.212	255.255.255.248	144.76.7.209
Web Server	NIC	144.76.7.214	255.255.255.248	144.76.7.209
Email Server	NIC	144.76.7.213	255.255.255.248	144.76.7.209
R2	G0/0	144.76.7.210	255.255.255.248	N/A
R2	G0/1	10.0.1.1	255.255.255.0	N/A
File Server	NIC	10.0.1.252	255.255.255.0	10.0.1.1
SW2	SVI	10.0.1.254	255.255.255.0	10.0.1.1
PC1	NIC	10.0.1.2	255.255.255.0	10.0.1.1
PC2	NIC	10.0.1.3	255.255.255.0	10.0.1.1
Laptops	NIC	DHCP	255.255.255.0	10.0.1.1

WAP SVI 10.0.1.253 255.255.255.0 10.0.1.1

Wie viele weitere Server können in der DMZ noch betrieben werden?

Genau einer: 144.76.7.211

Welcher IP-Adressbereich steht dem DHCP-Server zur dynamischen Vergabe theoretisch zur Verfügung?

10.0.1.4 - 10.0.1.251

Zonen mit privaten und öffentlichen IP-Adressen

Eine DMZ (Demilitarisierte Zone) ist ein Netz mit öffentlichen IP-Adressen für Server, die über das Internet erreichbar sein müssen. Der Zugriff auf die DMZ wird durch Router-Firewalls geregelt. Aus dem Internet sind Zugriffe auf Server in der DMZ erlaubt, aber nicht auf das interne Netz mit privaten IP-Adressen. Ebenso sind Zugriffe aus der DMZ auf das interne Netz untersagt. Vorteil: Wird ein Server in der DMZ gehackt, dann ist das interne Netz immer noch geschützt.

Lösungen:

1 Besprechung im Unterricht

2	Maske	Net-ID	1. Host-ID	Letzte Host-ID	BC-ID
192.168.15.17 /24	255.255.255.0	192.168.15.0	192.168.15.1	192.168.15.254	192.168.15.255
172.16.2.113 /27	255.255.255.224	172.16.2.96	172.16.2.97	172.16.2.126	172.16.2.127
172.16.2.113 /28	255.255.255.240	172.16.2.112	172.16.2.113	172.16.2.126	172.16.2.127
202.16.7.42 /25	255.255.255.128	202.16.7.0	202.16.7.1	202.16.7.126	202.16.7.127
202.16.7.187 /25	255.255.255.128	202.16.7.128	202.16.7.129	202.16.7.254	202.16.7.255
10.0.99.97 /30	255.255.255.252	10.0.99.96	10.0.99.97	10.0.99.98	10.0.99.99
192.168.1.164 /26	255.255.255.192	192.168.1.128	192.168.1.129	192.168.1.190	192.168.1.191
192.168.1.164 /29	255.255.255.248	192.168.1.160	192.168.1.161	192.168.1.166	192.168.1.167

3 Net-ID ist 192.168.15.16, gültige Host-Adressen: 192.168.15.17 ... 30

4 .93 , .56 , .87 sind konfliktfrei (weder Net-ID noch Broadcast)

5a Nicht gültig weil Net-ID

5b Nicht gültig weil Broadcast

5c Gültig (auch wenn Maske nicht zur Klasse passt)

5d Nicht gültig weil es diese Maske nicht gibt

6 Nein, er liegt in einem anderen Netz

7 /22 umfasst 1024 Adressen, 2 Host-Bits im 3. Byte → alle Hostbits auf 0 setzen → 172.16.208.0/22

8 134.130.183.255

9 Besprechung im Unterricht